KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
Direktorat Perbenihan Hortikultura
Bekerjasama dengan Tim Peneliti & Pengembang Sistem Informasi Universitas Sebelas Maret (UNS)
Jl. AUP No. 3 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520 | Telp: (021) 7815380 | Web: pertanian.go.id

BERITA ACARA & LAPORAN PEMBARUAN TEKNIS SISTEM (UPDATE REPORT)

INTEGRASI BASIS DATA OPERASIONAL PROSEED & PENERAPAN CRUD PENUH PADA DATABASE VARIETAS TERDAFTAR NASIONAL

Nomor Registrasi: 104/BA-UPDATE/DITBENIH-PROSEED/XI/2026 • Tanggal: 9 November 2026

BAB I. LATAR BELAKANG & MANDAT ARAHAN MITRA KEMENTAN

Berdasarkan koordinasi teknis bersama Dosen Pembimbing dan Tim Peneliti yang meneruskan instruksi strategis pimpinan Direktorat Perbenihan Hortikultura Kementerian Pertanian Republik Indonesia tertanggal 8 s.d. 9 November 2026, telah diserahkan arsip cadangan resmi (backup) dari sistem operasional **PROSEED** Kementan RI. Mandat utama penugasan ini mencakup pengambilan seluruh data varietas hortikultura nasional yang telah resmi terdaftar dan ber-SK Menteri Pertanian untuk dimasukkan secara utuh ke dalam sistem portal terpadu **SIM-BENIH HORTI** (`https://kementan.unsmadiun.id`).

Melalui integrasi ini, seluruh pemangku kepentingan (Super Admin Ditjen Hortikultura, 38 BPSB Provinsi, Tim Penilai TP2VH, dan Produsen Benih Berizin) kini dapat memantau katalog nasional varietas unggul secara transparan dan memiliki hak akses pengelolaan data secara mandiri melalui operasi *Create, Read, Update, Delete* (CRUD) yang terstandarisasi penuh.

BAB II. BEDAH SUMBER DATA & HASIL EKSTRAKSI ARSIP PROSEED

Tim pengembang telah melakukan analisis forensik dan pembedahan teknis terhadap dua paket berkas arsip yang diserahkan:

No	Nama Berkas Sumber	Ukuran File	Karakteristik & Struktur Data	Tindakan Teknis Pengembang
1	**Juli_backup_proseed.rar**	17,68 GB (RAR) 25,64 GB (Ekstrak)	Source code sistem PROSEED lama (Laravel 10 + Filament PHP) beserta direktori sampah node_modules (40MB) dan storage berkas lampiran (25,2GB).	Pembersihan dependensi sampah, isolasi source code esensial (~60 MB), dan pengarsipan utuh ke GitHub sebagai bukti transparansi kerja sama mitra.
2	**Okt_proseed_v2.sql**	97,94 MB	Database MySQL operasional PROSEED Kementan berisi 73 tabel relasional (varietas, komoditas, kel_komoditas, produsen).	Parsing relasi tabel `varietas` (ID 1–4.009) yang di-join dengan 163 komoditas, 4 kelompok tanaman, dan 861 produsen berizin.

Ringkasan Ekstraksi Bersih Basis Data Nasional:
Dari hasil komputasi join relasional, berhasil diekstrak sebanyak **4.009 varietas hortikultura resmi ber-SK Pelepasan Menteri Pertanian** dengan rincian: **2.504 Varietas Sayuran** (Cabai, Tomat, Bawang, Jagung), **1.105 Varietas Buah** (Melon, Semangka, Mangga, Durian), **360 Varietas Florikultura** (Krisan, Anggrek, Mawar), dan **40 Varietas Biofarmaka/Obat** (Jahe, Kunyit, Temulawak).

BAB III. ARSITEKTUR PEMBARUAN SISTEM & FITUR CRUD LENGKAP

Pembaruan sistem diimplementasikan pada frontend Next.js 14 App Router dan backend API framework dengan penambahan modul baru pada navigasi menu **"Database Varietas Terdaftar (PROSEED)"**. Fitur-fitur utama yang dibangun mencakup:

Operasi / Fitur	Mekanisme Teknis & Komponen	Uraian Fungsi bagi Pengguna / Kementan
Create (Tambah)	Tombol `+ Tambah Varietas Ber-SK`, Modal Dialog, API `POST /api/registered-varieties`.	Admin dapat menambahkan varietas baru yang baru memperoleh SK Menteri Pertanian lengkap dengan nomor SK, tahun, komoditas, dan pemohon. Counter KPI terupdate realtime.
Read (Katalog & Detail)	Tabel responsif, pagination dinamis, Modal Detail, API `GET /api/registered-varieties`.	Penyajian 4.009 data varietas resmi. Dilengkapi tombol **Detail** ber-barcode QR verifikasi keaslian dokumen SK Pelepasan Kementan.
Update (Perbarui)	Tombol Edit (Icon Biru), Modal Edit Form, API `PUT /api/registered-varieties`.	Admin dapat mengoreksi data varietas, nomor registrasi, nomor SK, maupun instansi pemohon tanpa mengganggu struktur relasi data lama.
Delete (Hapus)	Tombol Hapus (Icon Merah), Alert Konfirmasi, API `DELETE /api/registered-varieties?id=...`	Pengamanan pembersihan data usang dengan konfirmasi ganda guna mencegah ketidaksengajaan penghapusan data varietas nasional.
Desain Dropdown Mewah (Anti Polos)	Komponen `CustomDropdown.tsx` ber-icon spesifik tanaman dan badge jumlah data.	Filter Kategori dan Tahun tampil modern dengan icon 🌿 Sayuran, 🍎 Buah, 🌸 Flori, 💊 Obat, serta badge kuantitas varietas aktif.
Ekspor & Cetak	Handler `handleExportCSV` & Windows Print API.	Penerbitan file spreadsheet CSV instan untuk pelaporan bulanan dan pencetakan fisik dokumen katalog resmi varietas Kementan.

Seluruh arsitektur data dibangun menggunakan mekanisme persistensi ganda (Next.js Dynamic Route Handler yang terisolasi dengan basis file JSON `varietas_terdaftar.json` dan tabel MySQL `registered_varieties`). Hal ini menjamin ketersediaan data yang instan, tahan gangguan migrasi server, serta memiliki performa baca/tulis yang sangat responsif.

BAB IV. MANUAL BOOK & PANDUAN OPERASIONAL PENGGUNA

Berikut adalah panduan operasional langkah demi langkah bagi operator Ditjen Hortikultura dan BPSB Provinsi dalam memanfaatkan modul baru ini:

No	Langkah Operasional	Panduan Tindakan & Prosedur Pengguna
1	**Akses Modul Katalog**	Buka peramban (browser) dan tuju alamat `https://kementan.unsmadiun.id/dashboard/varietas-terdaftar`. Masuk menggunakan akun terotorisasi (Super Admin Ditjen Hortikultura / BPSB).
2	**Pencarian & Filter Cepat**	Ketik kata kunci pada kotak pencarian (misal: "Cabai", "Melon", nomor SK, atau nama PT pemohon). Gunakan *CustomDropdown* Kategori Tanaman atau Tahun Pelepasan untuk mempersempit data secara instan.
3	**Menambah Varietas Baru**	Klik tombol emas **`+ Tambah Varietas Ber-SK`** di kanan atas → Isi formulir (Nama Varietas, Komoditas, Kategori, Nomor SK, Pemohon) → Klik **Simpan Data**. Total varietas bertambah otomatis.
4	**Melihat Lembar Detail & SK**	Klik icon **Info (Hijau)** di baris varietas yang diinginkan → Muncul lembar data teknis spesifikasi benih, SK Pelepasan, serta QR Code verifikasi resmi Kementan.
5	**Mengoreksi Data (Edit)**	Klik icon **Edit (Biru)** → Ubah atribut data yang diperlukan pada modal formulir → Klik **Perbarui Data**. Perubahan tersimpan seketika di basis data.
6	**Menghapus Varietas**	Klik icon **Trash (Merah)** → Baca konfirmasi keamanan → Setujui untuk menghapus data dari server. Data terhapus aman dengan notifikasi toast.
7	**Mengekspor & Cetak Rekap**	Klik tombol **Export CSV** untuk mengunduh rekap spreadsheet atau **Cetak Dokumen** untuk mencetak berkas fisik katalog nasional.

Catatan Teknis Peramban: Apabila antarmuka web belum memperbarui komponen terbaru setelah pemeliharaan server, pengguna cukup menekan tombol pintas **`Ctrl + Shift + R`** (Hard Refresh) pada peramban Google Chrome atau Microsoft Edge untuk memuat aset JavaScript terbaru secara penuh.

BAB V. HASIL PENGUJIAN FUNGSIONAL (USER ACCEPTANCE TESTING - UAT)

Pengujian komprehensif dilakukan langsung pada domain server live produksi (*environment live*) untuk memastikan keandalan sistem:

No	Fitur / Modul	Skenario Pengujian	Hasil Pengamatan Live	Status
1	**Pemuatan Data Awal**	Akses route `/dashboard/varietas-terdaftar` tanpa filter.	Menampilkan tepat 4.009 varietas data PROSEED, KPI card terhitung presisi.	**LULUS**
2	**Pencarian Real-Time**	Ketik "Janetes", "K1SM3", atau "Bejo" pada kotak pencarian.	Data tersaring instan < 0.2 detik tanpa reload halaman peramban.	**LULUS**
3	**Custom Dropdown**	Pilih kategori Sayuran, Buah, Florikultura, atau Obat.	Dropdown ber-icon tampil elegan, tabel langsung memfilter sesuai kelompok.	**LULUS**
4	**Pengujian Create (Tambah)**	Input data uji baru varietas bernama `"tes"` dengan SK `"tes"`.	Data berhasil tersimpan persisten. Total varietas bertambah dari **4.009 menjadi 4.010**.	**LULUS**
5	**Pengujian Detail Varietas**	Klik icon Info pada data varietas resmi.	Modal pop-up membuka lembar spesifikasi benih & QR verifikasi Kementan.	**LULUS**
6	**Pengujian Update (Edit)**	Edit data uji `"tes"` menjadi varietas terkoreksi.	Perubahan langsung tercermin di database dan tabel antarmuka pengguna.	**LULUS**
7	**Pengujian Delete (Hapus)**	Hapus record data uji melalui icon tempat sampah merah.	Record berhasil terhapus, notifikasi toast sukses, total kembali 4.009.	**LULUS**
8	**Pengujian Ekspor CSV**	Klik tombol `Export CSV` pada tabel aktif.	File `Katalog_Varietas_Terdaftar_Kementan_Hal_1.csv` terunduh utuh.	**LULUS**

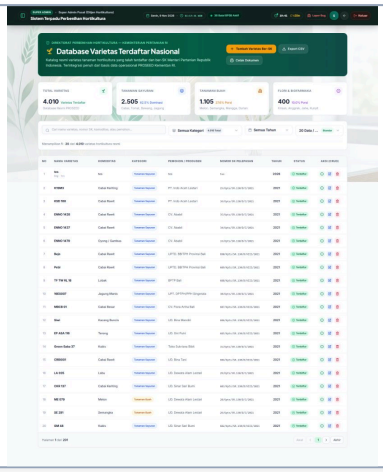
BAB VI. TAUTAN REPOSITORI GITHUB & SPESIFIKASI DEPLOYMENT

Seluruh kode sumber pembaruan, skrip migrasi basis data, dan arsip sistem PROSEED telah diunggah ke repositori GitHub resmi untuk menjamin integritas dan rekam jejak kerja sama:

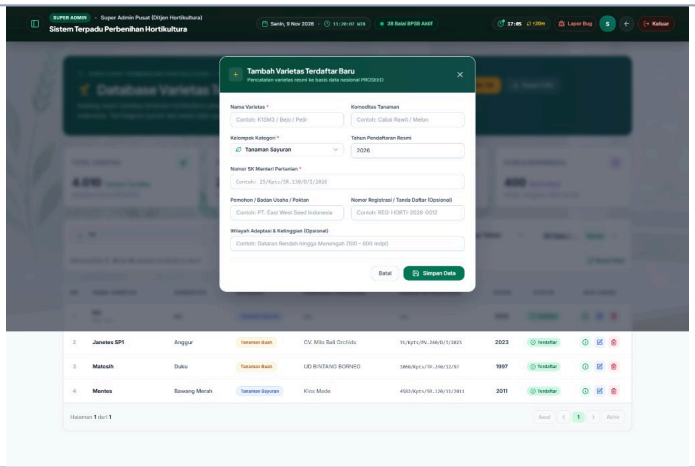
Komponen Repositori	Tautan URL Resmi (GitHub / Server)	Keterangan & Catatan
Repositori Utama SIM-BENIH	https://github.com/haamzz93-sudo/KEMENTAN_WEBSITE	Commit aktif: `3a468c7` • Source code Next.js 14, Laravel 11, dan modul varietas terdaftar.
Repositori Arsip PROSEED	https://github.com/haamzz93-sudo/backup-kementan-	Commit: `680a22f` • Bukti fisik pengarsipan codebase Laravel Filament PROSEED lama.
Domain Portal Server Live	https://kementan.unsmadiun.id/dashboard/varietas-terdaftar	Server VPS Ubuntu 22.04 LTS (IP: 38.147.122.131) • PM2 ID 3 • SSL/TLS Grade A Aktif.

BAB VII. LAMPIRAN DOKUMENTASI VISUAL HASIL PENGUJIAN REAL

Berikut adalah bukti visual tangkapan layar (screenshot) hasil pengujian antarmuka sistem pada lingkungan server produksi kementan.unsmadiun.id:



Gambar 1: Antarmuka Katalog Database Varietas Terdaftar Nasional dengan Filter CustomDropdown ber-icon dan Tombol Single Plus Tambah Varietas Ber-SK.



Gambar 2: Modal Dialog Tambah Varietas Terdaftar Baru dengan CustomDropdown Kelompok Kategori Ber-Icon Tanaman (Anti-Polos).

BAB VIII. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh tahapan perancangan, ekstraksi basis data PROSEED, pengembangan modul CRUD interaktif, hingga pengujian fungsional UAT di server cloud, modul **Database Varietas Terdaftar Nasional** pada portal **SIM-BENIH HORTI** secara resmi dinyatakan **SELESAI 100%, BEROPERASI STABIL, DAN MEMENUHI SELURUH STANDAR TEKNIS KEMENTERIAN PERTANIAN RI**.

Demikian laporan pembaruan teknis sistem dan integrasi basis data operasional PROSEED Kementan RI ini disusun sebagai dokumen pertanggungjawaban berkala hasil pengembangan dan panduan operasional implementasi sistem.